

Matematisk Statistik

Konfidensintervaller

Lars Nørvang Andersen

Institut for Matematik
Aarhus Universitet

Motiverende eksempel

Example 7.1

Data $\mathbf{x}$ udgør en stikprøve $n = 150$ fra $N(\mu, 24.6^2)$ fordelingen.

Estimatet for μ er $\bar{x} = 95$ pund. Hvor præcist er estimatet?

Observation: I modellen gælder $\bar{X} \sim N(\mu, 24.6^2/150)$ så vi kan regne:

$$\begin{aligned} 0.95 &= \mathbb{P}(-1.96 < \frac{\bar{X} - \mu}{24.6/\sqrt{150}} < 1.96) \\ &= \mathbb{P}(\bar{X} - 3.937 < \mu < \bar{X} + 3.937) \end{aligned}$$

Fra Supp s. 19. 95% K.I. når variansen er kendt:

$$\bar{X} - \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2}$$

Med $\bar{x} = 95$ bliver konfidensintervallet (91.1, 98.9).

R-note fra MSRR

```
counter <- 0
# set counter to 0
plot(x = c(22, 28), y = c(1, 100), type = "n", xlab = "", ylab = "")
# set up a blank plot with specified ranges
for (i in 1:1000)
{
  x <- rnorm(30, 25, 4) # draw a random sample of size 30
  L <- mean(x) - 1.96*4/sqrt(30) # lower limit
  U <- mean(x) + 1.96*4/sqrt(30) # upper limit
  if (L < 25 && 25 < U) # check if 25 is in interval
    counter <- counter + 1 # if yes, increase counter by 1
  if (i <= 100) # plot first 100 intervals
    segments(L, i, U, i)
}
abline(v = 25, col = "red") # vertical line at mu
counter/1000 # proportion of times interval contains mu
```

R-note fra MSRR - Figur 7.1

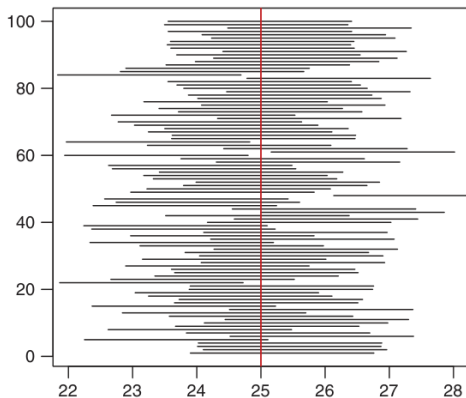


Figure 7.1 Random confidence intervals, $X_i \sim N(25, 4^2)$, $n = 30$. Notice that several miss the mean 25.

Konfidensintervaller - fortolkning

Example 7.2 An engineer tests the gas mileage of a random sample of 30 of a certain car model that are ready to be sold. The 95% confidence interval for the mean mileage of all the cars is (29.5, 33.4) miles per gallon. Critique the following statements:

- 1) We are 95% confident that the gas mileage for cars of this model is between 29.5 and 33.4 mpg.
- 2) 95% of all samples will give an average mileage between 29.5 and 33.4 mpg.
- 3) There is a 95% chance that the true mean is between 29.5 and 33.4 mpg.

- Konfidensintervaller vedrører populationsparametre, ikke individer. (*prædiktionsintervaller* vedrører individer).
- Et konkret konfidensinterval er knyttet den specifikke stikprøve og en nye stikprøve vil give et nyt konfidensinterval.
- Populationsparameteren er et fast (ukendt) ikke-tilfældigt tal.

Konfidensintervaller for middelværdien, kendt varians.

Model: Observationerne $x_1, \dots, x_n$ er realisationer af de uafhængige og identisk fordelte stokastiske variable

$$X_1, \dots, X_n, X_i \sim N(\mu, \sigma_0^2), i = 1, \dots, n$$

$$\left\{ \mu \mid \bar{x} - \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{x} + \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2} \right\}$$

som er udfald af det stokastiske interval

$$\left\{ \mu \mid \bar{X} - \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2} \right\}$$

Findes i Afsnit 8.3.3 i IPSR, Afsnit 2.1 i Supp. og findes i MSRR:

Z Confidence Interval for a Normal Mean with Known Standard Deviation

If $X_i \sim N(\mu, \sigma^2), i = 1 \dots n$, with σ known, then a $(1 - \alpha) \times 100\%$ confidence interval for μ is given by

$$\left(\bar{X} - q \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + q \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right), \quad (7.3)$$

where q denotes the $(1 - \alpha/2)$ quantile of $N(0, 1)$.

It is common to notate the $(1 - \alpha/2)$ quantile, $q_{1-\alpha/2}$, for a $N(0, 1)$ distribution as $z_{\alpha/2}$ and write the interval as $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} (\sigma / \sqrt{n})$.

Margin of Error

Ofte er konfidensintervallerne symmetriske og på formen:

$$(\text{estimat} \pm \text{“noget”})$$

I dette tilfælde kaldes “noget”-leddet for *margin of error (MOE)*.

I det foregående eksempel er $\text{MOE} = u_{1-\alpha/2}\sigma_0/\sqrt{n}$.

Konfidensinterval for μ i modellen med en observationsrække fra modellen

$$M_1 : X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad i = 1, \dots, n \quad + \text{ uafhængighed.}$$

fra (2.9) fandtes til

$$\left\{ \mu \mid \bar{x} - \sqrt{\frac{s^2}{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \leq \mu \leq \bar{x} + \sqrt{\frac{s^2}{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \right\}$$

hvor $t_{1-\alpha/2}(n-1)$ er $1 - \alpha/2$ fraktilen i t -fordelingen med

$$n - 1$$

frihedsgrader, og $s^2 = s^2(\mathbf{x}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ er estimatet for variansen.

Findes (også) i Afsnit 8.3.3 i IPSR og i MSRR:

7 Confidence Interval for a Normal Mean with Unknown Standard Deviation

If $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $i = 1 \dots n$, with σ unknown, then a $(1 - \alpha) \times 100\%$ confidence interval for μ is given by

$$\left(\bar{X} - g \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + g \frac{S}{\sqrt{n}} \right), \quad (7.4)$$

where g denotes the $(1 - \alpha/2)$ quantile of the t distribution with $(n - 1)$ degrees of freedom.

It is common to notate the $(1 - \alpha/2)$ quantile, $g_{1-\alpha/2}$, for a t distribution with $n - 1$ degrees of freedom as $t_{\alpha/2, n-1}$ and write the interval as $\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} (s/\sqrt{n})$.

KI-er for middelværdien, ukendt varians. Figure 7.3

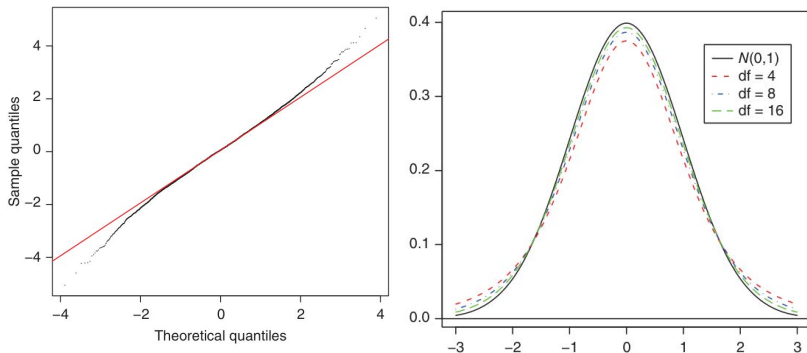


Figure 7.3 og Figure 7.4 illustrerer at t -fordelingen har tungere haler end normalfordelingen.

Robustheden af konfidensintervaller overfor afvigelser fra antagelsen om at observationerne er normalfordelte kan undersøges v.h.a. simulation og illustreres ved at se på sampling distribution af $T = (\bar{X} - \mu)/(s/\sqrt{n})$:

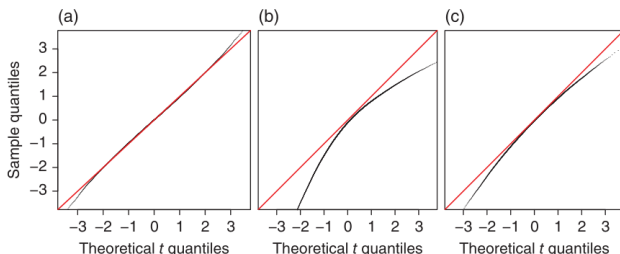


Figure 7.6 Quantile–quantile plot of t statistics versus a t distribution with $n - 1$ degrees of freedom for samples from (a) a uniform distribution with $n = 10$, (b) an exponential distribution with $n = 10$, and (c) an exponential distribution with $n = 100$.

KI for differens af middelværdier Supp 3.1 , MSRR 7.1.3

I modellen for to observationsrækker med forskellig varians:

$$M_0 : X_{ij} \sim (\mu_i, \sigma_i^2) \quad i = 1, 2, \quad j = 1, \dots, n_i \quad + \text{ uafhængighed ,}$$

fra Afsnit 3.1.3 fandt vi konfidensintervallet for $\mu_1 - \mu_2$ til

$$\left\{ \bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \sqrt{\frac{s_{(1)}^2}{n_1} + \frac{s_{(2)}^2}{n_2}} t_{1-\alpha/2}(\bar{f}) \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + \sqrt{\frac{s_{(1)}^2}{n_1} + \frac{s_{(2)}^2}{n_2}} t_{1-\alpha/2}(\bar{f}) \right\} .$$

hvor $\bar{f}$ fandtes i (3.17). (Welch's test)

I MSRR bogen:

T Confidence Interval for a Normal Difference in Means

If $X_i \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $i = 1, 2, \dots, n_1$ and $Y_j \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $j = 1, 2, \dots, n_2$, then an approximate $(1 - \alpha) \times 100\%$ confidence interval for $\mu_1 - \mu_2$ is

$$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm q \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \quad (7.8)$$

where the degrees of freedom ν is given by Equation 7.7 and q denotes the $(1 - \alpha/2)$ quantile of the t distribution with ν degrees of freedom.

Robusthed af konfidensintervaller for 2 stikprøver

MSRR 7.1.3.1

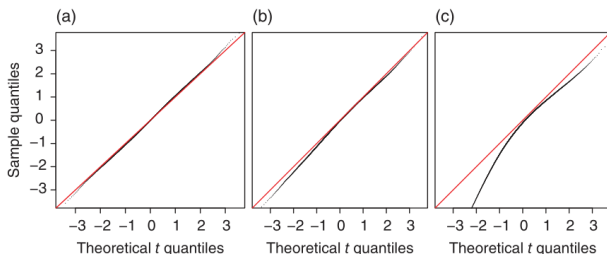


Figure 7.8 Quantile–quantile plot of t statistics versus a t distribution when both samples are exponential and when the sample sizes are (a) $n_1 = 10, n_2 = 10$, (b) $n_1 = 10, n_2 = 15$, and (c) $n_1 = 10, n_2 = 100$. The degrees of freedom for the theoretical t quantiles are obtained using known variances in Welch’s approximation.

Problemet med skævhed af den bagvedliggende fordeling er mindre når vi undersøger differens af to middelværdier.

I MSRR bogen findes også en udledning af konfidensintervallet i situationen med varianshomogenitet, men MSRR anbefaler ikke at bruge dette test.

For en generel parameter $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^k$ kan vi betragte en *område-estimator*, som er en stokastisk mængde $R(\mathbf{X}) \subseteq \Theta$ og vi indfører da *dækningsgraden/dækningssandsynligheden* til at være

$$\mathbb{P}_{\theta}(\theta \in R(\mathbf{X})).$$

Et $1 - \alpha$ -konfidensområde skal opfylde

$$\mathbb{P}_{\theta}(\theta \in R(\mathbf{X})) \geq 1 - \alpha \quad \theta \in \Theta$$

I det en-dimensionale tilfælde betragtes konfidensintervaller og disse angives vi deres nedre og øvre grænse: $L = g_1(\mathbf{X})$, $U = g_2(\mathbf{X})$ og skal altså opfylde

$$\mathbb{P}_{\theta}(L \leq \theta \leq U) \geq 1 - \alpha.$$

I en statistisk model hvor fordelingen af $\mathbf{X}$ afhænger af $\theta \in \Theta$ kaldes en funktion

$$h : \mathcal{X} \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}$$

en *pivot*, hvis fordelingen af

$$Y = h(X_1, \dots, X_n, \theta)$$

ikke afhænger af θ .

Konstruktion af konfidensintervaller

- Find en pivot $h(\cdot, \theta)$.
- Bestem

$$q_1 = \alpha/2\text{-fraktil}$$

$$q_2 = 1 - \alpha/2\text{-fraktil}$$

for $Y = h(\mathbf{X}, \theta)$

- Løs ligningerne

$$q_1 = h(\mathbf{X}, \theta) \quad \text{og} \quad q_2 = h(\mathbf{X}, \theta)$$

for θ for at finde intervalgrænserne L og U .

I Supp Afsnit 1.2 indførte vi *positions-skala familien frembragt af F_Y*

$$\mathcal{F} = \{F_Y(\frac{x - \theta_L}{\theta_S}) \mid \theta_L \in \mathbb{R}, \theta_S > 0\}$$

hvor F_Y er fordelingsfunktion for en stokastisk variabel Y .

Vi kan også betragte de to ting (position og skala) hver for sig: En positions-familie frembragt F_Y er klassen

$$\mathcal{F} = \{F_Y(x - \theta) \mid \theta \in \mathbb{R}\}$$

og tilsvarende er en skala-familie

$$\mathcal{F} = \{F_Y(x/\theta) \mid \theta > 0\}.$$

Pivoter i positions- og skalafamilier MSRR 7.2.1 og Supp Afsnit 1.2

- Hvis $\hat{\theta}$ en estimator til parameteren af en positions-familie, med

$$\hat{\theta}(X_1 + a, \dots, X_n + a) = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n) + a$$

så er $\hat{\theta} - \theta$ pivot.

- Hvis $\hat{\theta}$ en estimator til parameteren af en skala-familie, med

$$\hat{\theta}(bX_1, \dots, bX_n) = b\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$$

så er $\hat{\theta}/\theta$ pivot.

- Hvis $\hat{\theta}_L$ og $\hat{\theta}_S$ er estimatorer for parametrene i en positions-skala familie og hvis

$$\hat{\theta}_L(bX_1 + a, \dots, bX_n + a) = b\hat{\theta}_L(X_1, \dots, X_n) + a$$

$$\hat{\theta}_S(bX_1 + a, \dots, bX_n + a) = b\hat{\theta}_S(X_1, \dots, X_n)$$

så er $\hat{\theta}_S/\theta_S$ og $(\hat{\theta}_L - \theta_L)/\theta_S$ pivoter.

Inversion af signifikanstest Supp Afsnit 1.2

Remark Indeed “thinking backward” yields a very general way to create confidence intervals, to *invert a significance test* – to let the confidence interval include all values of θ for which a two-sided significance test would not reject the null hypothesis for that θ .

Vi kan også indføre konfidensområder som

$$C_{1-\alpha}(\mathbf{x}) = \{ \theta_0 \mid \text{hypotesen } H_0 : \theta = \theta_0 \text{ accepteres ved et signi-} \\ \text{fikanstest på niveau } \alpha \text{ på grundlag af data } \mathbf{x} \}.$$

Dette er gjort i (6.23) i Supp.

Under svage antagelser vil der gælde at

$$\mathbb{P}(\theta \in C_{1-\alpha}(\mathbf{X})) = 1 - \alpha \quad \theta \in \Theta.$$

Det er vist i Kapitel 2 i Supp at for t -testet og u -testet giver denne metode de konfidensintervaller, som I kender fra ISS og MSRR Afsnit 7.1.2.

Fra ISS ved I, at for en normalfordelt stikprøve $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} N(\mu, \sigma_0^2)$ kan hypotesen kan testoren $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma_0$ bruges til at vurdere hypotesen $H : \mu = \mu_0$ i modellen hvor $\mu \leq \mu_0$. Der gælder

$$\rho_{\text{obs}}(\mathbf{x}) = \Phi(w_1)$$

hvor $w_1 = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma_0$ er den observerede værdi af W (teststørrelsen).

I MSRR Afsnit 8.6.2 vises at dette også kan udledes som et likelihood ratio test.

Når variansen er ukendt er testoren $W = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/s$ hvor $s^2 = s^2(\mathbf{X})$ er den middelværdirette estimator for variansen og der gælder her

$$\rho_{\text{obs}}(\mathbf{x}) = F_{t(n-1)}(w_1)$$

Ensidede konfidensintervaller er konfidensintervaller på formen $(-\infty, U]$ eller $[L, \infty)$, og kan findes ved hjælp af pivoter eller ved at inverttere hypotese-test.

Eksempler: Når $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ bliver et nedre $1 - \alpha$ -konfidens interval

$$(-\infty, \bar{X} + t_{1-\alpha}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}]$$

og et øvre $1 - \alpha$ -konfidens interval

$$[\bar{X} - t_{1-\alpha}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}, \infty)$$

One-sided Confidence Interval for a Normal Mean

If $X_1, X_2, \dots, X_n$ are a random sample from a normal distribution with unknown mean μ , and q is the $(1 - \alpha)$ quantile of the t distribution with $n - 1$ degrees of freedom, then a $(1 - \alpha) \times 100\%$ lower confidence bound is

$$\bar{X} - q \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu$$

with corresponding upper confidence interval

$$[\bar{X} - q \frac{s}{\sqrt{n}}, \infty)$$

and a $(1 - \alpha) \times 100\%$ upper confidence bound is

$$\mu \leq \bar{X} + q \frac{s}{\sqrt{n}}$$

with corresponding lower confidence interval

$$(-\infty, \bar{X} + q \frac{s}{\sqrt{n}}]$$

Konfidensinterval for binomialfordelingen MSRR 7.4

Model: Data x er udfald af en stokastisk variabel $X \sim \text{Binom}(n, p)$.

Estimatoren for p er $\hat{p} = X/n$ og vi ved fra korollar 4.3.2 at

$Z = (\hat{p} - p) / \sqrt{p(1-p)/n}$ er approksimativt standard normalfordelt og dermed

$$\mathbb{P}(-u_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < u_{1-\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

konfidensintervallets nedre grænser L og U er løsninger til

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} = u_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

(samme løsninger til $\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} = -u_{1-\frac{\alpha}{2}}$)

Dette giver konfidensintervallet (L, U) hvor

$$L = \frac{\hat{p} + \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{2n} - u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{4n^2}}}{1 + \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{n}},$$

og

$$U = \frac{\hat{p} + \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{2n} + u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{4n^2}}}{1 + \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{n}}.$$

Dette resultat er givet i Theorem 7.2 i
[Chihara and Hesterberg(2022)][‡].

[‡]Theorem 7.4.1 i [Chihara and Hesterberg(2018)]

Hypotesetests for middelværdier MSRR 8.1 og MSRR 8.3.1

Både t -test for $H : \mu = \mu_0$ i modellen

$$M_1 : X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad i = 1, \dots, n \quad + \text{ uafhængighed.}$$

fra (2.9) og t -test for $H : \mu_1 = \mu_2$ i modellen

$$M_0 : X_{ij} \sim (\mu_i, \sigma_i^2) \quad i = 1, 2, \quad j = 1, \dots, n_i \quad + \text{ uafhængighed,}$$

fra Afsnit 3.1.3 findes i MSRR:

T-Test for a Normal Mean

Let $X_1, X_2, \dots, X_n$ be a random sample from a normal population with unknown μ and σ . Let $\bar{X}$ and S denote the sample mean and standard deviation. To test

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{versus} \quad H_A : \mu \neq \mu_0,$$

we form the t -test statistic

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

Under the null hypothesis, T has a t distribution with $(n - 1)$ degrees of freedom. The P -value is the probability that chance alone would produce a test statistic as extreme as or more extreme than the observed value $t = (\bar{x} - \mu_0)/(s/\sqrt{n})$, if the null hypothesis is true.

Two Sample t-Test For Difference of Normal Means

Let $X_1, X_2, \dots, X_{n_1} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ and $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ be two independent normal random samples with sample means and standard deviations $\bar{X}, S_1$ and $\bar{Y}, S_2$, respectively. To test

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad \text{versus} \quad H_A : \mu_1 \neq \mu_2,$$

we form the test statistic

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}.$$

If the null hypothesis is true, then T has approximately a t distribution with degrees of freedom given by Equation 7.7.

The P -value is the probability that chance alone would produce a test statistic as extreme or more extreme than the observed value if the null hypothesis is true.

Hvis vi betragter en model hvor x er udfald af en binomialfordelt stokastisk variabel X hvor

$$M_1 : X \sim \text{binom}(n, p),$$

kan vi være interesserede i at undersøge $H : p = p_0$. Vi ved at i M_1 gælder at $\hat{p} = X/n$, så samme argument som ved t -testet i normalfordelingen leder frem til følgende:

One-sample Proportion Test

Let X be a binomial random variable, $X \sim \text{Binom}(n, p)$. Suppose $X = x$ is observed. To test

$$H_0 : p = p_0 \quad \text{versus} \quad H_A : p \neq p_0,$$

we compute $P(X \geq x)$ if $x \geq np_0$ or $P(X \leq x)$ if $x \leq np_0$.

For instance,

$$P(X \geq x) = \sum_{i=x}^n \binom{n}{i} p_0^i (1-p_0)^{n-i}.$$

For the two-sided test, we double this probability to obtain the P -value.

Vi betragter en hypotese $H_0 : \theta \in \Theta_0 \subset \Theta$ og husker at et test er en opdeling af $\mathcal{X}$ i disjunkte mængder:

$$R = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : H_0 \text{ forkastes på grundlag af } \mathbf{x}\}$$

$$A = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : H_0 \text{ forkastes ikke på grundlag af } \mathbf{x}\},$$

og at vi for en testor T betragtede vi $\mathcal{T}_R$ hvor

$$R = T^{-1}(\mathcal{T}_R) = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : T(\mathbf{x}) \in \mathcal{T}_R\}$$

	H_0 forkastes	H_0 accepteres
H_0 sand	type I	ingen
H_0 falsk	ingen	type II

De forskellige typer af fejl i testteorien.

	H_0 forkastes	H_0 accepteres
H_0 sand	type I	ingen
H_0 falsk	ingen	type II

Vi kan da betragte *styrkefunktionen*

$$pow(\theta) = P_{\theta}(T \in \mathcal{T}_R), \quad \theta \in \Theta.$$

I ord: Sandsynligheden for at afvise H_0 når den sande parameter er θ .
Vi kan også betragte sandsynligheden for at lave en fejl af type II, denne betegnes $\beta(\theta)$

$$\beta(\theta) = \mathbb{P}_{\theta}(\text{acceptere } H_0 \mid H_0 \text{ er falsk}) = 1 - pow(\theta) \quad \theta \in \Theta \setminus \Theta_0.$$

Definition 8.4 *Power* is the probability of correctly rejecting a false null hypothesis.

$$1 - \beta = P(\text{Reject } H_0 \mid H_A \text{ true}).$$

||

I simple tilfælde kan styrkefunktionen beregnes, f.eks. Example 8.17 i MSRR

Illustration:

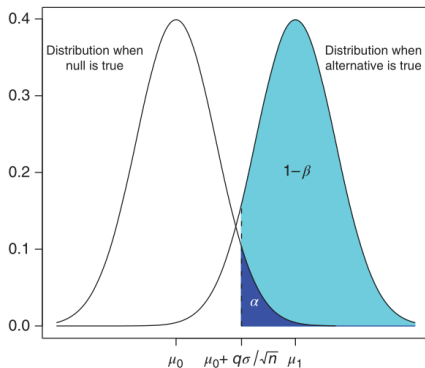


Figure 8.4 Distributions under the null and alternative hypotheses. Shaded regions represent power ($1 - \beta$) and significance level (α). Moving the critical value ($\mu_0 + q\sigma / \sqrt{n}$) to the left increases power.

Neyman-Pearson Lemmaet fortæller at hvis vi lægger os fast på en sandsynlighed for type I fejl, kan vi for simple hypoteser finde et test med størst mulig styrke:

Theorem 8.6.1 (The Neyman–Pearson Lemma) Let $X_1, X_2, \dots, X_n$ be a random sample from a distribution with parameter θ . Suppose we wish to test two simple hypotheses

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{versus} \quad H_A : \theta = \theta_A.$$

The LRT rejects the null hypothesis if the test statistic $T = L(\theta_0)/L(\theta_A)$ satisfies $T < c$ at a significance level α . Then any test with significance level less than or equal to α has power less than or equal to the power for this LRT. That is, for a fixed α , the LRT minimizes the probability of a type II error. $\square$

Bibliografi

 Laura M Chihara and Tim C Hesterberg.

Mathematical statistics with resampling and R (2nd edition).

John Wiley & Sons, 2018.

 Laura M Chihara and Tim C Hesterberg.

Mathematical statistics with resampling and R (3rd edition).

John Wiley & Sons, 2022.